

XML

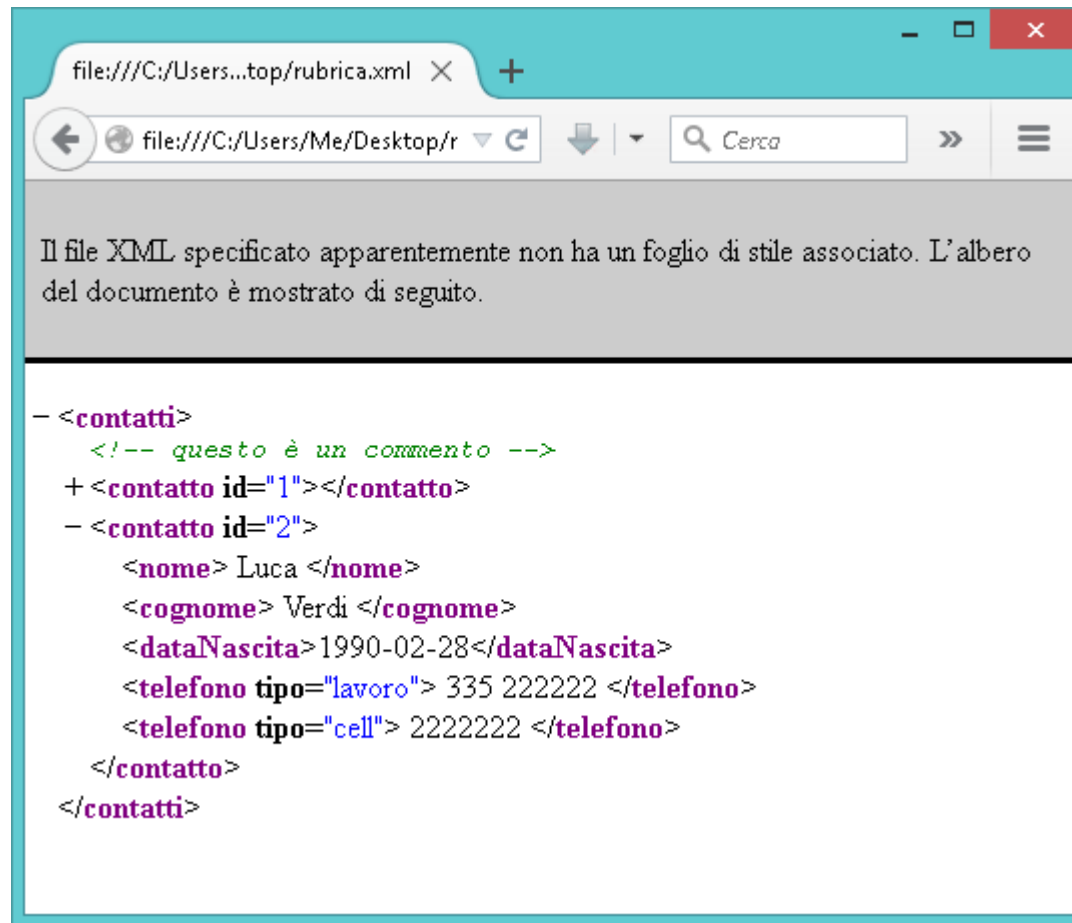
Esempio di file XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<contatti>
  <!-- questo è un commento -->
  <contatto id="c1" >
    <nome> Mario </nome>
    <cognome> Rossi </cognome>
    <telefono tipo="casa" > 0376 1111111 </telefono>
    <telefono tipo="cell" > 340 1111111 </telefono>
  </contatto>
  <contatto id="c2" >
    <nome> Luca </nome>
    <cognome> Verdi </cognome>
    <dataNascita>1990-02-28</dataNascita>
    <telefono tipo="lavoro" > 335 222222 </telefono>
    <telefono tipo="cell" > 2222222 </telefono>
  </contatto>
</contatti>
```

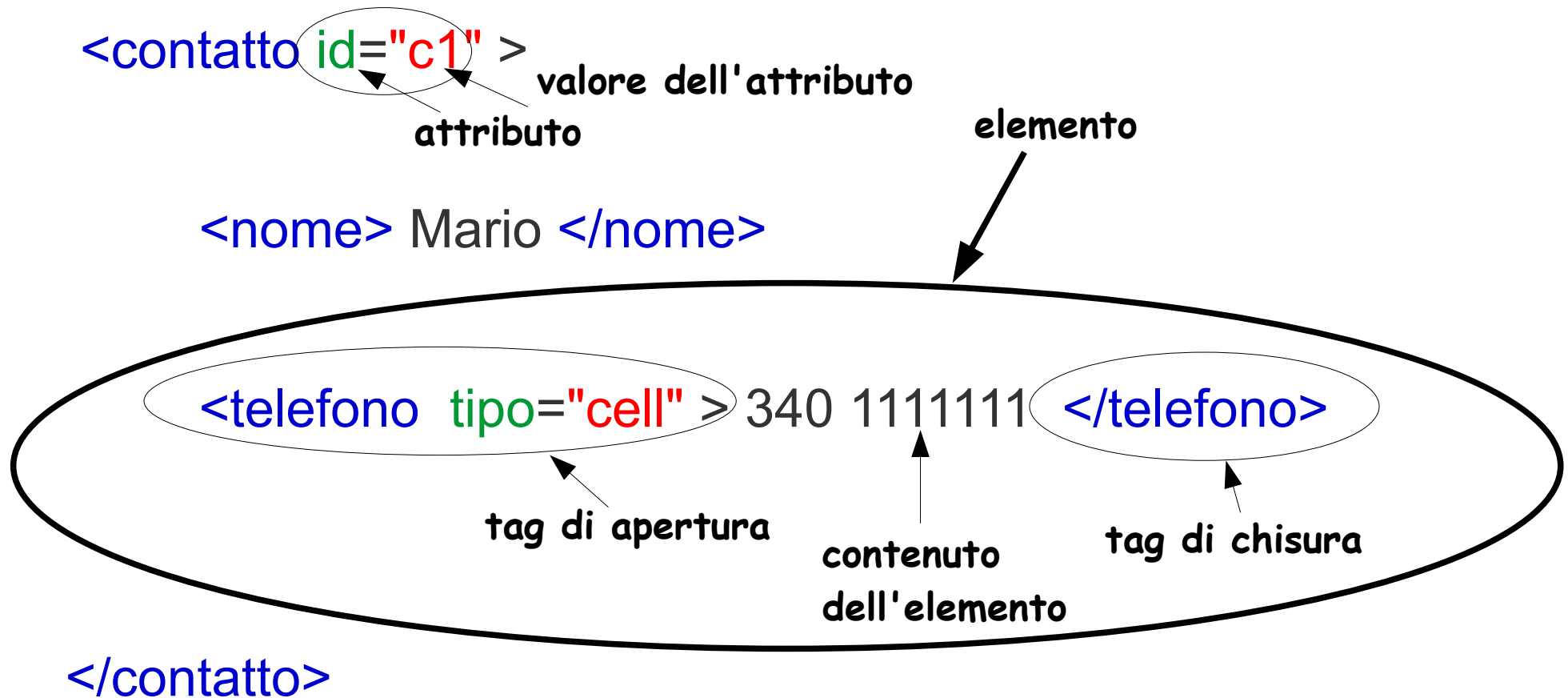
File: rubrica.xml

Esempio di file XML (segue)

Il file rubrica.xml aperto in un browser



Terminologia



Gli elementi *nome* e *telefono* sono **figli** dell'elemento *contatto*, e costituiscono il contenuto di tale elemento.

Sintassi XML

Ogni documento XML deve rispettare le seguenti regole (sintassi XML):

- La prima riga del documento deve contenere la **dichiarazione XML**, che specifica la versione dello standard e la codifica:
`<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>`
- Deve esserci esattamente **un solo elemento radice** (UN elemento a livello principale, che contiene tutti gli altri)
- Ad ogni tag di apertura deve corrispondere il relativo tag di chiusura. Per gli elementi privi di contenuto, è possibile scrivere **<nometag/>** come abbreviazione per **<nometag> </nometag>**
- XML è case sensitive (non è permesso scrivere: <rubrica> </RuBRica>)
- I nomi dei tag devono iniziare con una lettera o con underscore e possono contenere solo caratteri alfanumerici oppure i caratteri underscore, trattino e punto (_ - .)

Sintassi XML (segue)

- I tag devono essere **annidati correttamente**. Ad esempio, non è consentito scrivere:

<A>

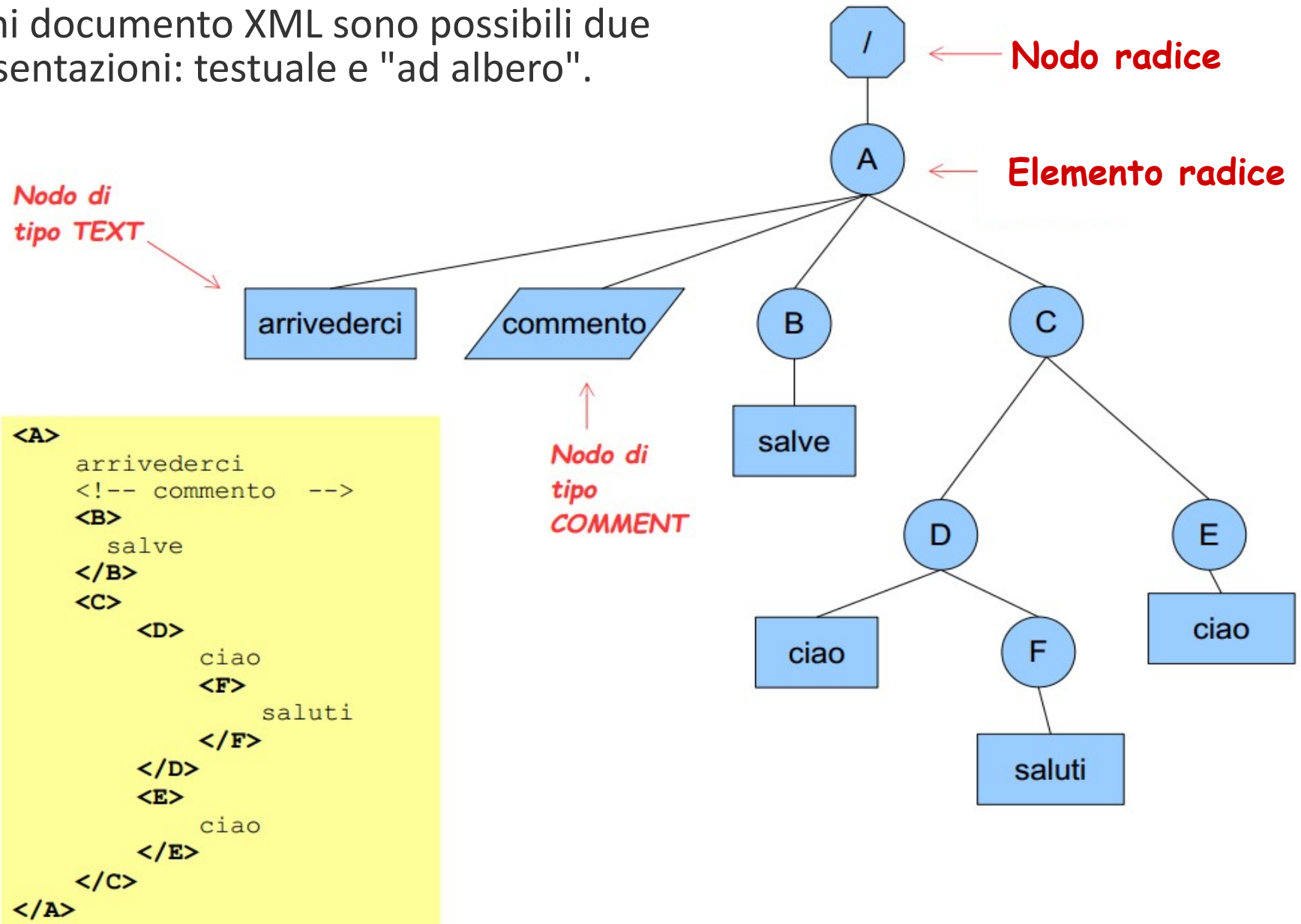


- Ogni attributo deve avere un valore, racchiuso tra virgolette doppie o singole
- I simboli <!-- e --> servono a delimitare i **commenti**
- I caratteri < > " ' & non possono comparire liberamente come contenuto di un elemento o come valore di un attributo ma devono essere rappresentati tramite le entità **<** **>** **"** **'** **&**

Esempio: <corpo> il simbolo di minore è **<** </corpo>

Rappresentazione ad albero

Per ogni documento XML sono possibili due rappresentazioni: testuale e "ad albero".



Rappresentazione ad albero

Nella rappresentazione ad albero, un documento XML è visto come un albero costituito da **nodi di vario tipo** (nodi di tipo "elemento", nodi di tipo "commenti", nodi di tipo "testo", ecc..)

Il nodo radice rappresenta l'intero documento XML, e possiede sempre un unico figlio di tipo "elemento", detto "**elemento radice**" (oltre a questo, può avere figli di tipo "commento").

Parser XML

Un programma in grado di costruire una rappresentazione ad albero di un documento XML a partire dalla sua rappresentazione testuale è detto **parser** XML.

